Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 11

Lokalūs žingsniai ir Jucio–Merfio spektras

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Lokalūs sąryšiai be teigiamos skaliarinės sandaugos). Tegul $a, b \in \mathbb{C}$, kur $a \neq b$, ir pažymėkite

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Raskite visas matricas S, tenkinančias $S^2 = \mathbb{1}$ ir $SA + \mathbb{1} = BS$. Patikrindami įtraukite ir porinį sąryšį $AS + \mathbb{1} = SB$. Suklasifikuokite šiuos modulius iki bazės pakeitimų, išsaugančių A ir B. Čia poerdvis yra invariantinis, jei jį išsaugo matricos A, B, S. Nustatykite, kada modulis yra neredukuojamas, kada yra invariantinių tiesių tiesioginė suma, o kada redukuojamas, bet nėra tokia suma. Paaiškinkite, kodėl paskutiniu atveju nėra teigiamai apibrėžtos skaliarinės sandaugos, kurios atžvilgiu visos trys matricos būtų savijungės.

Uždavinys 2 (Lokalus žingsnis, kai $r = -3$). Neredukuojamame S_6-modulyje pasirinkite invariantinę skaliarinę sandaugą. Tarkime, jame yra vienetinis GZ vektorius v, kurio svoris $\alpha = (0, 1, 2, -1, 0, 1)$. Kai $i = 3$, pažymėkite $r = a_4 - a_3$ ir apskaičiuokite $w = s_3 v - r^{-1} v$, jo svorį bei normos kvadratą. Pateikite operatorių s_3, X_3, X_4 matricas bazėje (v, w) ir šios bazės Gramo matricą. Tada pateikite s_3 matricą atitinkamoje ortonormuotoje bazėje. Tai sąlyginis lokaliosios teoremos taikymas: atvirkštinis įtraukimas teiginiui $\mathrm{Spec}(6) \subseteq \mathrm{Cont}(6)$ nelaikomas duotu.

Uždavinys 3 (Lentelės atkūrimas arba kliūties nustatymas). Kiekvienam toliau pateiktam vektoriui nustatykite, ar jis tenkina vidines 11-osios paskaitos turinio sąlygas. Jei tenkina, atkurkite jo standartinę lentelę. Jei netenkina, nurodykite pažeistą sąlygą ir atitinkamas pozicijas.

$$\alpha^{(1)} = (0, 1, 2, -1, 0, 1), \quad \beta^{(1)} = (0, 1, 2, -1, 1, 0),$$
$$\beta^{(2)} = (0, 1, 2, -1, 0, 4), \quad \alpha^{(6)} = (0, -1, -2, 1, 0, -1).$$

Iš kombinatorinės bijekcijos nedarykite išvados apie įvaizdžio egzistavimą. Taip pat prieštaros būdu tarkite, kad $\beta^{(1)}$ yra GZ svoris. Pritaikykite leistinąjį sukeitimą s_4 ir pynimo sąryšiu atmeskite šią galimybę.

Uždavinys 4 (Leistinųjų žingsnių grafas). Pradėkite nuo $\alpha^{(1)} = (0, 1, 2, -1, 0, 1)$. Sujunkite du turinio vektorius briauna su žyma i, jei juos sieja leistinasis sukeitimas s_i įrašų $i, i+1$ pozicijose. Raskite visą vektoriaus $\alpha^{(1)}$ susietumo komponentę ir visas jos pažymėtas briaunas. Atkurkite penkias lenteles ir parodykite, kad jų forma $(3, 3)$. Paaiškinkite, kas iš lokaliosios teoremos gaunama šiems vektoriams, jei bent vienas yra neredukuojamo modulio GZ svoris.

Uždavinys 5 (Transpozicijų sumos veikimas svorio vektoriuje). Tegul v yra GZ vektorius su svoriu $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)$ neredukuojamame modulyje U, kuriame veikia grupė S_n. Įrodykite, kad τ_n veikia vektoriuje v skaičiumi $\sum_k a_k$. Standartinei λ formos lentelei išreikškite turinių sumą skaidinio λ eilučių ilgiais ir stulpelių ilgiais $\lambda'_j = \#\{i : \lambda_i \geq j\}$, kurie yra jungtinio

skaidinio λ' dalys. Jei $n = 6$ ir $\alpha = (0, 1, 2, -1, 0, 1)$, raskite $\chi_U((1\,2))/\dim U$. Atskirai nurodykite, kas nutinka, kai $n = 1$.

Uždavinys 6 (Simetriniai polinomai ir centriniai charakteriai). Laikykite duota šią teoremą: algebros $\mathbb{C}[S_n]$ centras yra būtent simetrinių polinomų kintamaisiais $X_1, \dots, X_n$ aibė (Jucio–Merfio teorema, Ceccherini-Silberstein–Scarabotti–Tolli, §4.4). Įrodykite, kad du GZ svoriai duoda tą patį centrinį charakterį tada ir tik tada, kai sutampa jų nesutvarkytosios įrašų multiaibės. Atvirkštinei krypčiai naudokite elementariuosius simetrinius polinomus ir $\prod_k (t - a_k)$. Čia elementarieji simetriniai polinomai yra

$$e_0 = 1, \qquad e_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} x_{i_1} \cdots x_{i_k} \quad (1 \le k \le n).$$

Išskleidę sandaugą gauname Vjeto formules

$$\prod_{j=1}^{n} (t - a_j) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k e_k(a_1, \dots, a_n) t^{n-k}.$$

Tarę, kad šie vektoriai pasitaiko kaip svoriai, palyginkite juos:

$$\alpha^{(1)} = (0, 1, 2, -1, 0, 1), \qquad \alpha^{(2)} = (0, 1, -1, 2, 0, 1),$$

$$\alpha^{(7)} = (0, 1, 2, 3, -1, -2).$$

Parodykite, kodėl vienas centrinis elementas τ_6 neišsprendžia antro palyginimo, ir pateikite simetrinį polinomą, kuris jį išsprendžia.

Uždavinys 7 ($\star$ Visi dvimačiai lokalūs moduliai). Suklasifikuokite iki bendro bazės pakeitimo visus kompleksinių 2×2 matricų trejetus (A, B, S), tenkinančius

$$AB = BA, \qquad S^2 = \mathbb{1}, \qquad SA + \mathbb{1} = BS.$$

Nelaikoma, kad A arba B yra diagonalizuojama. Pažymėkite $C = A + B$ ir $D = B - A$. Įrodykite, kad C komutuoja su S ir D ir kad $SD + DS = 2\mathbb{1}$. Atskirai nagrinėkite $S = \pm\mathbb{1}$ ir $S \sim \operatorname{diag}(1, -1)$ atvejus. Atskirkite tiesių sumas, redukuojamus neskylančius modulius ir neredukuojamus modulius. Pateikite visas kanonines šeimas ir jų izomorfizmo klases atskiriančius parametrus, įskaitydami atvejus, kai A ir B nėra diagonalizuojamos. Šiam papildomam uždaviniui numatytos 45 minutės.